



Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I

3º ANO – 2º SEMESTRE

2025 - 2026

Docente: Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos



- 5.1. Objectivo Geral e Objectivos Específicos
- 5.2. Introdução à Equação de Balanço de Materiais
- 5.3. Equação de balanço de materiais Generalizada;
- 5.4. Equação de Balanço de Materiais em reservatórios de óleo;
- 5.5. Equação de Balanço de Materiais em reservatórios de gás;
- **5.6. Técnicas de análise das Equações de Balanço de Materiais**
- 5.7. Vantagens e desvantagens das equações de balanço de materiais;
- **5.8. Consolidação da Aula**
- **5.9. Tarefas**

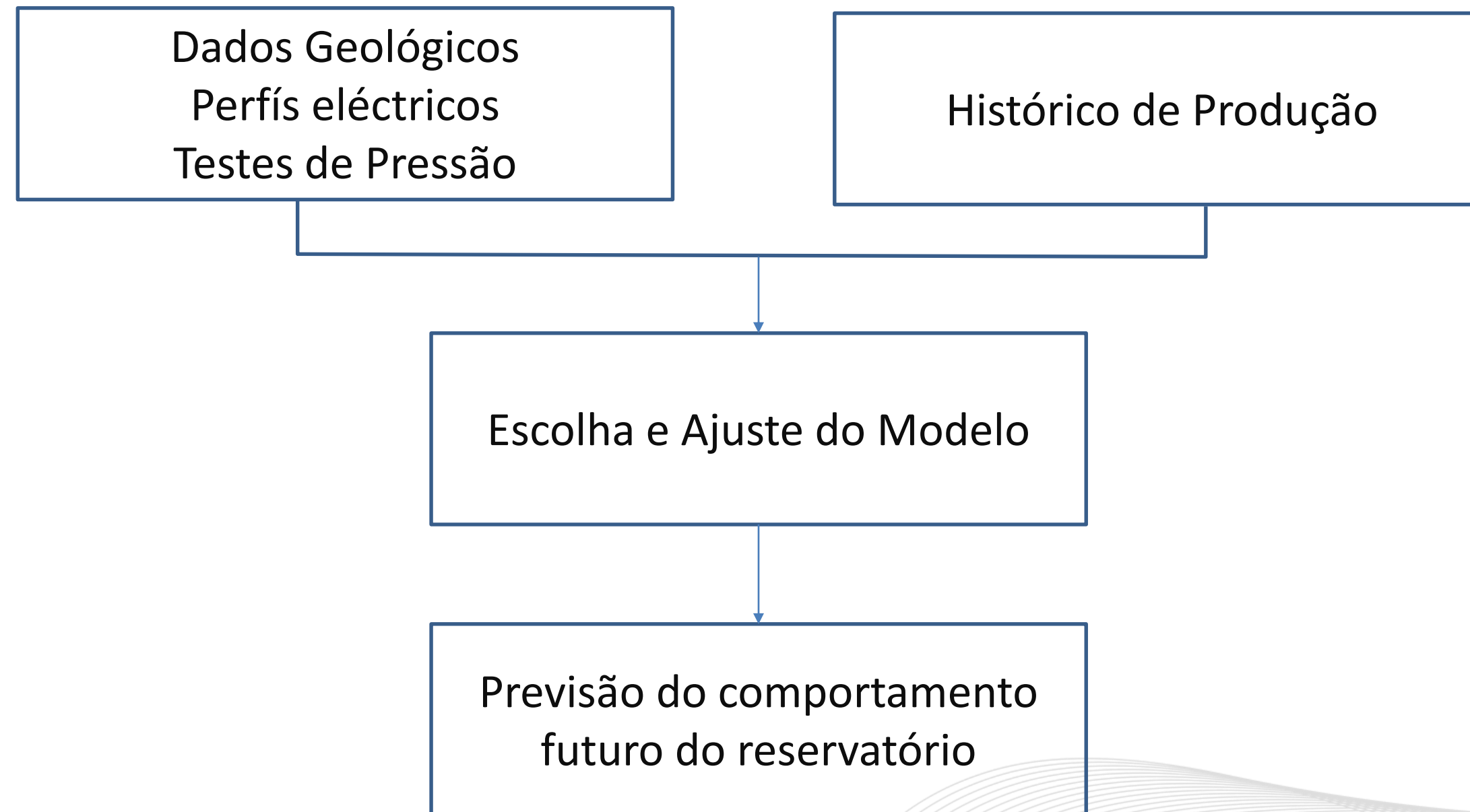


O comportamento ou desempenho do reservatório:

- Análise de declínio da produção
- Equação de balanço de materias (EBM)
- Simulação numérica de reservatórios

Neste capítulo abordaremos Previsão de comportamento de reservatórios usando as EBM:





- A maioria dos cálculos de engenharia de reservatório envolve o uso da EBM.
- Algumas das aplicações mais úteis do **MBE** requerem o uso simultâneo de equações de fluxo de fluido, por exemplo, a equação de Darcy.
- A combinação dos dois conceitos permite ao engenheiro prever o desempenho futuro da produção do reservatório em função do tempo.
- Sem os conceitos de fluxo de fluido, o MBE simplesmente fornece desempenho em função da pressão média do reservatório.



A previsão do desempenho futuro do reservatório é normalmente realizada nas duas fases seguintes:

FASE 1

Previsão da produção acumulada de hidrocarbonetos em função do declínio da pressão do reservatório. Este estágio é realizado sem levar em consideração:

- Número real de poços
- Localização de poços
- Taxa de produção de poços individuais
- Tempo necessário para esgotar o reservatório

FASE 2

O segundo estágio da previsão é a fase de produção do tempo. Nesses cálculos, os dados de desempenho do reservatório, conforme calculado na [Fase 1](#), são correlacionados com o tempo. É necessário nesta fase contabilizar o número de poços e a produtividade de cada poço.



- São métodos baseados na combinação da EBM com equações de fluxo.
- Objectivos: obter projecções como

$$\text{Curvas} \left\{ \begin{array}{l} p \times N_p \\ RGO \times N_p \\ N_p \times t \end{array} \right\} \begin{array}{l} 1^{\text{a}} \text{ etapa} \\ 2^{\text{a}} \text{ etapa} \end{array}$$

- Métodos mais comuns:
 - ✓ Tarner (1944): reservatório volumétrico.
 - ✓ Muskat (1949): reservatório com capa de gás ou volumétrico
 - ✓ Tracy (1955): reservatório com mecanismo de gás em solução



FASE 1 - Métodos de previsão

- A equação de equilíbrio de materiais em suas várias formas matemáticas é projectado para fornecer estimativas do volume original do óleo (N), tamanho de capa gás (m) e influxo de água (We).
- Para usar o MBE para prever o desempenho futuro do reservatório, são necessárias duas relações adicionais:
 - ❖ Equação de produção (instantânea) da razão gás-óleo
 - ✓ GOR instantânea é a razão entre a vazão total de gás (gás livre e gás em solução) e a vazão de óleo.

$$RGO = \frac{q_g + q_o R_s}{q_o}$$

- ✓ Equação para relacionar saturações com a produção cumulativa de óleo

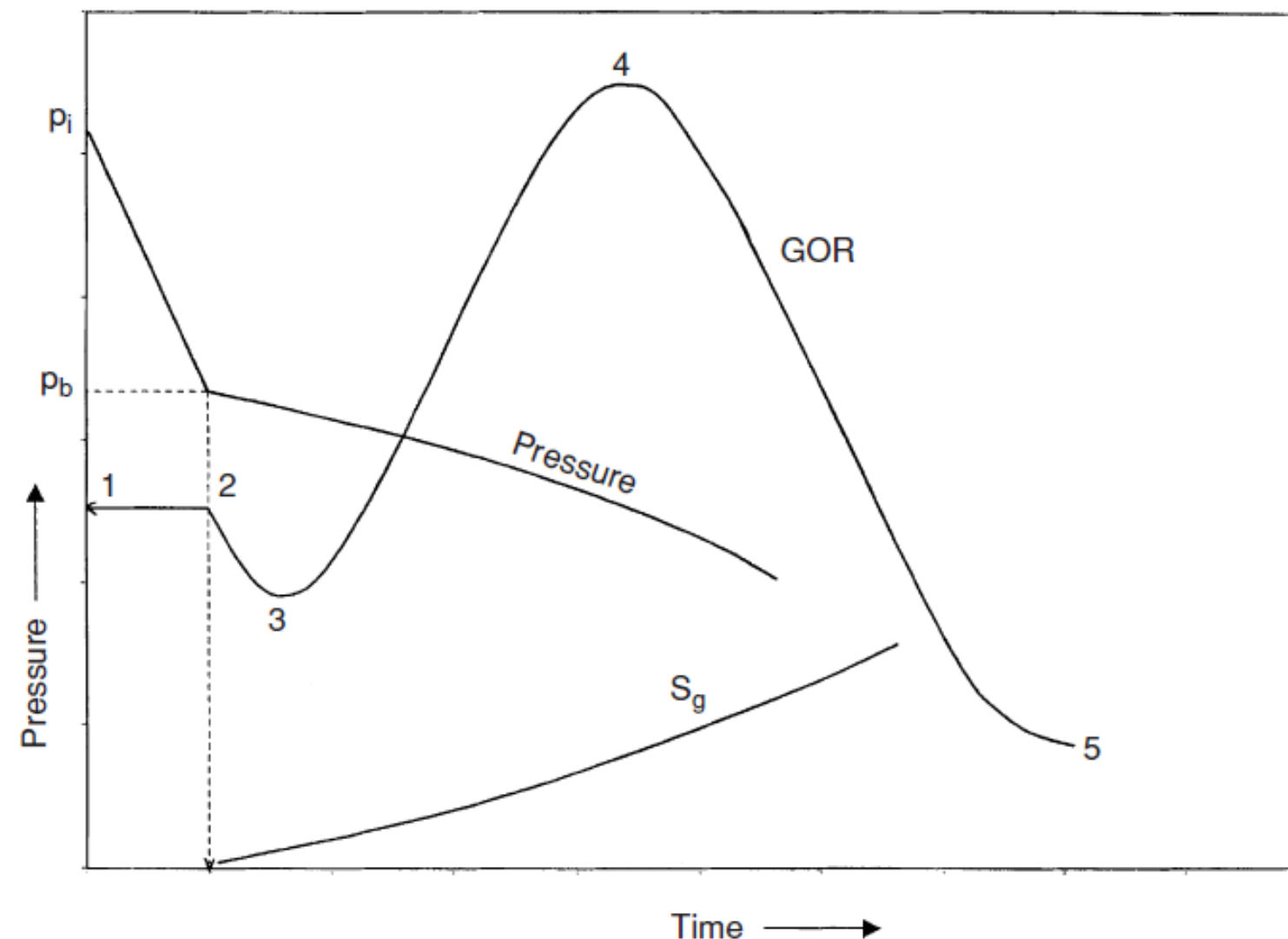


FASE 1 - Métodos de previsão

EQUAÇÃO DE PRODUÇÃO (INSTANTÂNEA) DA RAZÃO GÁS-ÓLEO

$$RGO = R_s + \left(\frac{k_{rg}}{k_{ro}} \right) \left(\frac{\mu_o B_o}{\mu_g B_g} \right) \text{-----} \text{---} (1)$$

A equação instantânea the GOR é de fundamental importância na análise de reservatório.



FASE 1 - Métodos de previsão

EQUAÇÃO DE PRODUÇÃO (INSTANTÂNEA) DA RAZÃO GÁS-ÓLEO

$$RGO = R_s + \left(\frac{k_{rg}}{k_{ro}} \right) \left(\frac{\mu_o B_o}{\mu_g B_g} \right) \text{-----} \text{---(1)}$$

GOR é igual a solubilidade de gás

$$RGO = R_s \text{-----} \text{---(2)}$$

Razão gás/óleo (GOR) acumulada:

$$R_p = \frac{G_p}{N_p} \text{-----} \text{---(3)}$$

A variação do volume acumulado de gás produzido pode ser relacionado com a razão gás/óleo acumulada pela expressão:

Ou

$$\Delta G_p = \sum_o (RGO)_{avg} \Delta N_p \text{-----} \text{---(5)}$$



FASE 1 – Exemplo 1

Os seguintes dados de produção estão disponíveis na tabela a seguir:

a) Calcule o gás produzido (G_p) e RGO acumulada para cada pressão.

p	RGO	Np
psi	Scf/STB	MMSTB
2925	1340	0
2600	1340	1,380
2400	1340	2,260
2100	1340	3,445
1800	1936	7,240
1500	3584	12,029
1200	6230	15,321



FASE 1 - Métodos de previsão

EQUAÇÃO DE SATURAÇÃO DO RESERVATÓRIO

$$V_p = \frac{NB_{oi}}{1 - S_{wi}} \text{-----} \text{---(6)}$$

$$N_{Remanescente} = (N - N_p)B_o \text{-----} \text{---(7)}$$

$$S_o = \frac{\text{Volume de óleo}}{\text{Volume poroso}} = \frac{N}{V_p} \text{-----} \text{---(8)}$$

Substituindo (6) e (7) em (8), tem-se:

$$S_o = (1 - S_{wi}) \left(1 - \frac{N_p}{N} \right) \frac{B_o}{B_{oi}} \text{-----} \text{---(9)}$$

$$S_g = 1 - S_o - S_{wi} \text{-----} \text{---(10)}$$



FASE 1 - Métodos de previsão

EQUAÇÃO DE PRODUÇÃO (INSTANTÂNEA) DA RAZÃO GÁS-ÓLEO

- Usando os GOR instantâneos do campo real, resolver a [Equação \(1\)](#) para a razão de permeabilidade relativa como:

$$\frac{k_{rg}}{k_{ro}} = (RGO - R_s) + \left(\frac{\mu_g B_g}{\mu_o B_o} \right) \text{-----} \text{---(11)}$$

- O gráfico k_{rg} / k_{ro} versus S_o em um papel semilog. A [Equação 9](#) sugere que toda a saturação de óleo remanescente seja distribuída uniformemente por todo o reservatório.
- Se o influxo de água, expansão da capa de gás ou encolhimento da capa de gás tiver ocorrido, a equação de saturação de óleo ([Equação 9](#)), deve ser ajustada para ter em conta o óleo preso nas regiões invadidas.

$$S_o = (1 - S_{wi}) \left(1 - \frac{N_p}{N} \right) \frac{B_o}{B_{oi}} \text{-----} \text{---(9)}$$



FASE 1 - Métodos de previsão

EQUAÇÃO DE PRODUÇÃO (INSTANTÂNEA) DA RAZÃO GÁS-ÓLEO

- Ajuste de saturação de óleo para influxo de água;

$$S_o = \frac{(N - N_p)B_o - \left[\frac{W_e - W_p B_w}{1 - S_{wi} - S_{orw}} \right] S_{orw}}{\left(\frac{NB_{oi}}{1 - S_{wi}} \right) - \left[\frac{W_e - W_p B_w}{1 - S_{wi} - S_{orw}} \right]} \text{-----} (12)$$

✓ S_{orw} = óleo residual saturado no sistema de embebição óleo-água

- Ajuste de saturação de óleo para expansão da capa de gás;

$$S_o = \frac{(N - N_p)B_o - \left[\frac{mNB_{oi} \left(\frac{B_g}{B_{gi}} - 1 \right)}{1 - S_{wi} - S_{org}} \right] S_{org}}{\left(\frac{NB_{oi}}{1 - S_{wi}} \right) - \left[\frac{mNB_{oi}}{1 - S_{wi} - S_{org}} \right] \left(\frac{B_g}{B_{gi}} - 1 \right)} \text{-----} (13)$$

✓ S_{org} = saturação de óleo residual no sistema de gás-óleo



FASE 1 - Métodos de previsão

EQUAÇÃO DE PRODUÇÃO (INSTANTÂNEA) DA RAZÃO GÁS-ÓLEO

- Ajuste de saturação de óleo para o mecanismo combinado:

$$S_o = \frac{(N - N_p)B_o - \left[\frac{mNB_{oi} \left(\frac{B_g}{B_{gi}} - 1 \right) S_{org}}{1 - S_{wi} - S_{org}} + \frac{(W_e - W_p B_w) S_{org}}{1 - S_{wi} - S_{org}} \right]}{\left(\frac{NB_{oi}}{1 - S_{wi}} \right) - \left[\frac{mNB_{oi} \left(\frac{B_g}{B_{gi}} - 1 \right)}{1 - S_{wi} - S_{org}} + \frac{W_e - W_p B_w}{1 - S_{wi} - S_{org}} \right]} \quad \text{---(14)}$$

Todas as metodologias que foram desenvolvidas para prever o desempenho futuro do reservatório são essencialmente baseadas no emprego e combinação das relações acima que incluem:

- MBE
- Equações de saturação
- RGO instantâneo
- Equação relacionando a razão cumulativa de gás-óleo com a GOR instantânea

FASE 1 - Métodos de previsão

- Usando as informações acima, é possível prever o desempenho da recuperação primária do campo com o declínio da pressão do reservatório.
- Existem três metodologias amplamente utilizadas na indústria do petróleo para a realização de estudos de reservatórios. Estes são:
 - ✓ Método de Tracy **
 - ✓ Método de Muskat
 - ✓ Método de Tarner
- Esses métodos produzem essencialmente os mesmos resultados quando pequenos intervalos de pressão ou tempo são usados.
- Os métodos podem ser usados para prever o desempenho de um reservatório sob qualquer mecanismo de produção, incluindo:
 - Mecanismo de gás em solução
 - Mecanismo de capa de gás
 - Mecanismo de influxo de água
 - Mecanismo combinado

***Consultar o livro de G. Ramos – Remoção da água e optimização de reservatório de HUNTON*

- Turner em 1944 sugeriu uma técnica iterativa para prever a produção acumulada de óleo e de gás em função da pressão de reservatório.
- O método é baseado na resolução da EBM e da equação instantânea da RGO simultaneamente para uma dada queda de pressão do reservatório
- EBM generalizada:

$$N = \frac{N_p B_o + (G_p - N_p R_s) B_g - (W_e - W_p B_w) - G_{inj} B_{ginj} - W_{inj} B_w}{(B_o - B_{oi}) + (R_{si} - R_s) B_g + m B_{oi} \left(\frac{B_g}{B_{gi}} - 1 \right) + B_{oi} (1 + m) \left(\frac{S_{wi} c_w + c_f}{1 - S_{wi}} \right) \Delta p} \quad (15)$$

- Reservatórios de óleo volumétrico: $W_e = m = 0, W_p = 0, c_w = c_f = 0$

$$\left[\frac{G_p}{N} \right] = \left(1 - \frac{N_p}{N} \right) \left(\frac{B_o}{B_g} - R_s \right) + \left(R_{si} - \frac{B_{oi}}{B_g} \right) \quad (16)$$



EQUAÇÕES BÁSICAS:

- EBM:

$$\left[\frac{G_{ps}}{N} \right]_{EBM} = \left(1 - \frac{N_{ps}}{N_b} \right) \left(\frac{B_o}{B_g} - R_s \right) + \left(R_{sb} - \frac{B_{ob}}{B_g} \right) \text{-----} \text{---(17)}$$

- RGO – a partir da Eq. 1:

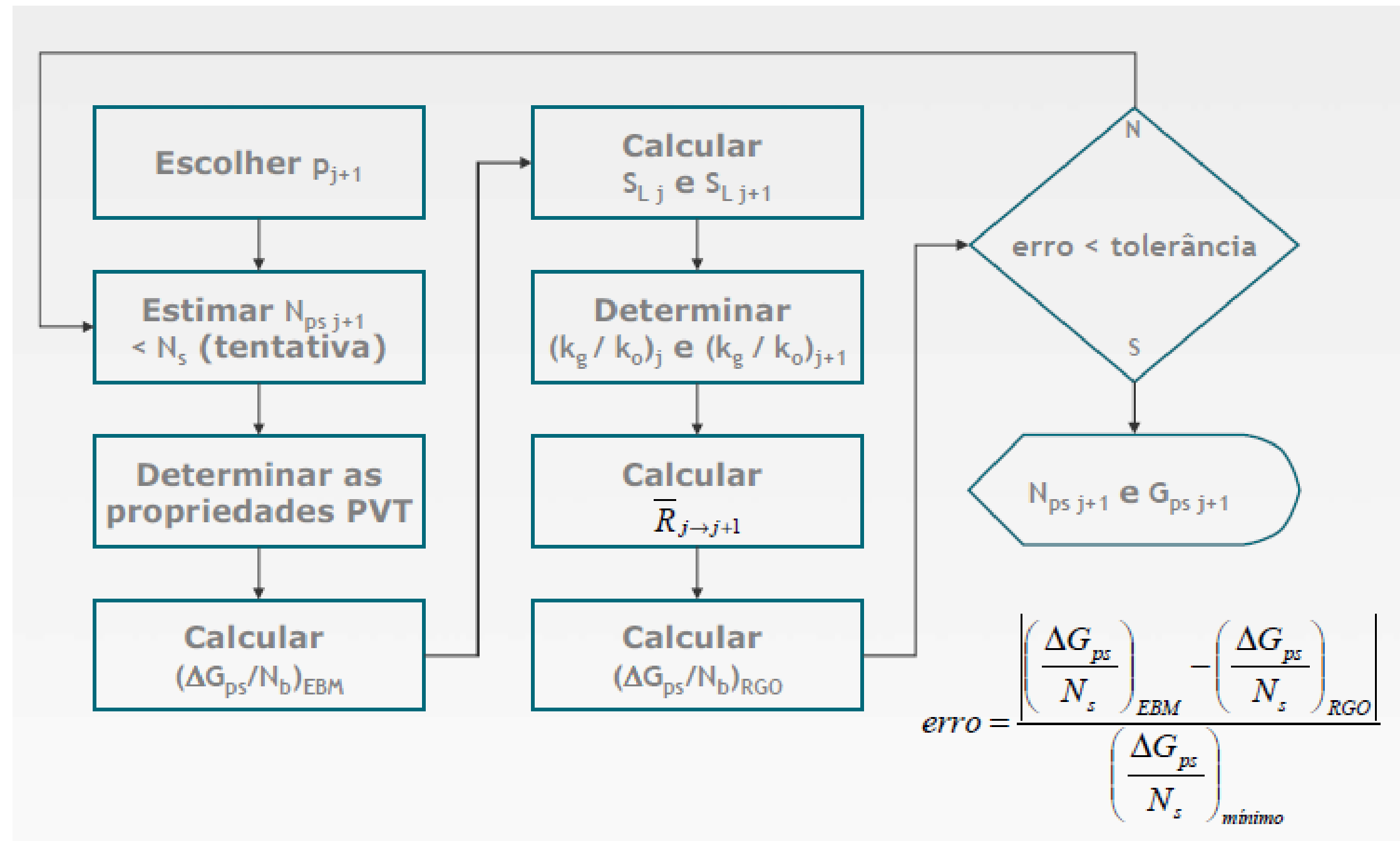
$$RGO = R_s + \left(\frac{k_g}{k_o} \right) \left(\frac{\mu_o B_o}{\mu_g B_g} \right) \text{-----} \text{---(1)}$$

- Equação da saturação (A partir da equação 9):

$$S_o = (1 - S_{wb}) \left(1 - \frac{N_{ps}}{N_b} \right) \frac{B_o}{B_{ob}} \text{-----} \text{---(18)}$$

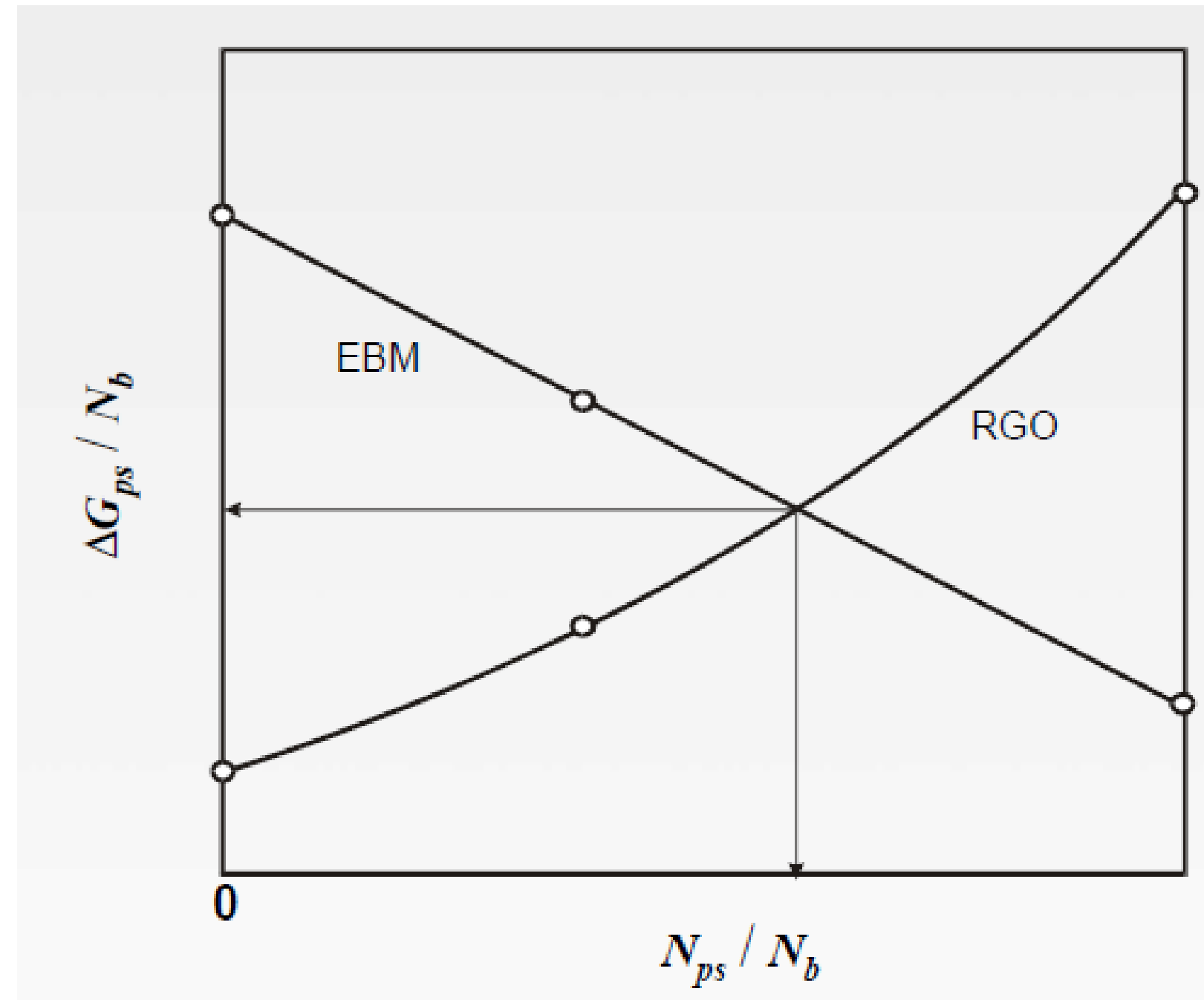


Procedimento



Fonte: Renato Carvalho, 2011

Procedimento



- Muskat (1945) expressou a EBM para um reservatório de mecanismo de esgotamento ou depletação na seguinte forma diferencial:

$$\frac{dS_o}{dp} = \frac{S_o \lambda + (1 - S_o - S_{wi}) \xi + S_o \eta \left(\psi - \frac{CR}{\alpha} \right) + m(1 - S_{wi}) \xi}{1 + \left(\frac{\mu_o}{\mu_g} \right) \left(\psi - \frac{CR}{\alpha} \right)} \quad \text{--- (19)}$$

Onde:

$$\eta = \frac{1}{B_o} \left(\frac{\mu_o}{\mu_g} \right) \frac{dB_o}{dp}; \quad \alpha = \left(\frac{B_o}{B_g} \right) \left(\frac{\mu_o}{\mu_g} \right); \quad \lambda = \left(\frac{B_g}{B_o} \right) \frac{dR_s}{dp}; \quad \psi = \frac{k_g}{k_o}$$

$$\xi = B_g \frac{d}{dp} \left(\frac{1}{B_g} \right); \quad GOR = R_s + \left(\frac{k_g}{k_o} \right) \left(\frac{\mu_o B_o}{\mu_g B_g} \right)$$

- Equação 19 é a equação que relaciona a variação da saturação de óleo com a variação da pressão.
- Esta expressão é uma equação diferencial ordinária (EDO) de primeira ordem, do tipo:

$$y' \equiv \frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad \text{--- (20)}$$

OBSERVAÇÃO:

- S_o e p não pode ser separadas na equação
- Utiliza-se o método de **Runge-Kutta** de 4ª ordem

MÉTODO DE RUNGE-KUTTA

$$y' \equiv \frac{dy}{dx} = f(x, y) \text{ ----- (20)}$$

Conhecendo $y_j = y(x_j)$ deseja-se calcular $y_{j+1} = y(x_{j+1})$

Segundo Range-Kutta:

$$y_{j+1} = y_j + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \text{ ----- (21)}$$

$$k_2 = \Delta x_{j+1} f\left(x_j + \frac{\Delta x_{j+1}}{2}, y_j + \frac{k_1}{2}\right) \text{ ----- (22)}$$

$$k_3 = \Delta x_{j+1} f\left(x_j + \frac{\Delta x_{j+1}}{2}, y_j + \frac{k_2}{2}\right) \text{ ----- (23)}$$

$$k_4 = \Delta x_{j+1} f(x_j + \Delta x_{j+1}, y_j + k_3) \text{ ----- (24)}$$

E

$$\Delta x_{j+1} = x_{j+1} - x_j \text{ ----- (25)}$$



PASSO 1: calcular S_o – **Equação 19**

Passo 2: calcular N_p – a partir da **Equação 9**, ou, seja:

$$N_p = N \left[1 - \frac{S_o}{1 - S_{wi}} \left(\frac{B_o}{B_{oi}} \right) \right] \text{-----} \text{---(26)}$$

PASSO 3: calcular G_p

$$G_{pj+1} = G_{pj} + \Delta G_{pj+1} \text{-----} \text{---(27)}$$

onde

$$G_{pj+1} = \bar{R}_{j+1} G_{pj} \Delta N_{pj+1} \text{-----} \text{---(28)}$$

ou

$$\Delta G_{pj+1} = \frac{1}{2} (R_{j+1} + R_j) (N_{pj+1} - N_{pj}) \text{-----} \text{---(29)}$$

Passo 4: calcular G_{inj}

$$G_{inj} = C G_p \text{ (considerando } C \text{ constante) -----} \text{---(30)}$$

Passo 5: Calcular G_{pd}

$$G_{pd} = G_p - G_{inj} \text{-----} \text{---(31)}$$

OBSERVAÇÃO: O método de Muskat pode também ser utilizado para reservatórios com mecanismo de gás em solução bastando fazer $m=0$. $R=RGO$; $\bar{R} = (RGO)_{média}$

Nesta secção vamos transformar as curvas de comportamento das variáveis do reservatório em funções de uma nova variável tempo.

Parâmetros utilizados para se obter essa transformação podem ser:

- Curvas de permeabilidades relativas;
- Pressão de fundo mínima (poços produtores) e máxima (poços injectores);
- Vazões máximas de produção;
- Vazões de produção de óleo e injeção de gás;
- Número de poços;
- Vazão de abandono por poços



CURVAS DE PERMEABILIDADES RELATIVAS;

São necessárias para a determinação dos índices de produtividade (IP) ou injectividade dos poços. Em qualquer instante o IP pode ser estimado através da relação:

$$J = IP = (IP)_i \left\{ \frac{k_{ro}/(B_o\mu_o)}{[k_{ro}/(B_o\mu_o)]_i} \right\} \text{-----} \text{---(32)}$$

PRESSÃO DE FUNDO

Essas pressões são importantes na estimativa das vazões máximas de produção ou injeção, e dependem basicamente de condições operacionais como pressão de separação, perdas de carga no tubos ou linhas de produção, método de elevação do petróleo até a superfície, pressão de fraturamento da rocha, etc.

VAZÕES MÁXIMAS

A vazão máxima de produção de óleo de um poço é estimada pela equação:

$$Q_{o \max} = (\bar{p} - p_{f \min})IP \text{-----} \text{---(33)}$$



VAZÕES DE PRODUÇÃO E INJEÇÕES;

Estas vazões são estipuladas baseando-se nas limitações prescritas no item vazões máximas de produção ou injeção e também em restrições operacionais, tais como capacidade de separação dos fluidos e de tratamento do gás produzido.

VAZÕES DE ABNDONO POR POÇO

Esta variável define a duração total do projecto e deve ser estipulada a partir de estudo de viabilidade económica da operação de cada poço ou projecto como um todo.



NÚMERO DE POÇOS;

Dado que permite a conversão final para a escala de tempo. Em relação ao número de poços produtores tem-se, em um determinado intervalo de tempo:

$$\Delta t_j = \frac{\Delta N_{p j}}{\bar{Q}_{o j} n_{pp}} \text{-----} \text{---(34)}$$

- $\bar{Q}_{o j}$ é a vazão média de óleo por poço no intervalo considerado
- n_{pp} é o número de poços produtores;
- $\Delta N_{p j}$ é a produção total do reservatório durante o intervalo de tempo Δt_j

O tempo total até instante t_n da vida produtiva do reservatório é dado por:

$$t_n = \sum_{j=1}^n \Delta t_j \text{-----} \text{---(35)}$$



NÚMERO DE POÇOS;

O número de poços injectores (n_{pinj}) deve ser suficiente para satisfazer equação semelhante em relação à injeção de gás:

$$n_{pinj} = \frac{(\Delta G_{inj})_j}{\Delta t_j (\bar{Q}_{g\ inj})_j} \text{-----} \text{---} (36)$$

- $(\bar{Q}_{g\ inj})_j$ é a vazão média de injeção de gás por poço no intervalo de tempo Δt_j ;



Um reservatório volumétrico de óleo apresenta as seguintes características:

Volume original provado de óleo -----	78,858 X 10 ⁶ m ³ std
Pressão original-----	119,5 kgf/cm ²
Pressão de bolha-----	119,5 kgf/cm ²
Saturação de água conata irreduzível -----	25%
Propriedades dos fluidos-----	Tabela 1
Dados de produção-----	Tabela 2
Curva de Kg/Ko versus SL (Saturação de líquidos) -----	Figura 1
Produção de água -----	nula
Injecção de água -----	nula

Utilizando o método de Tarner e adoptando o seguinte critério:

$$|erro| = \left| \frac{\left(\frac{\Delta G_p}{N}\right)_{RGO} - \left(\frac{\Delta G_p}{N}\right)_{EBM}}{\left(\frac{\Delta G_p}{N}\right)_{mínimo}} \right| \times 100\% \leq 1,0\%$$

Pede-se para determinar para a pressão de 35,2 kgf/cm²:

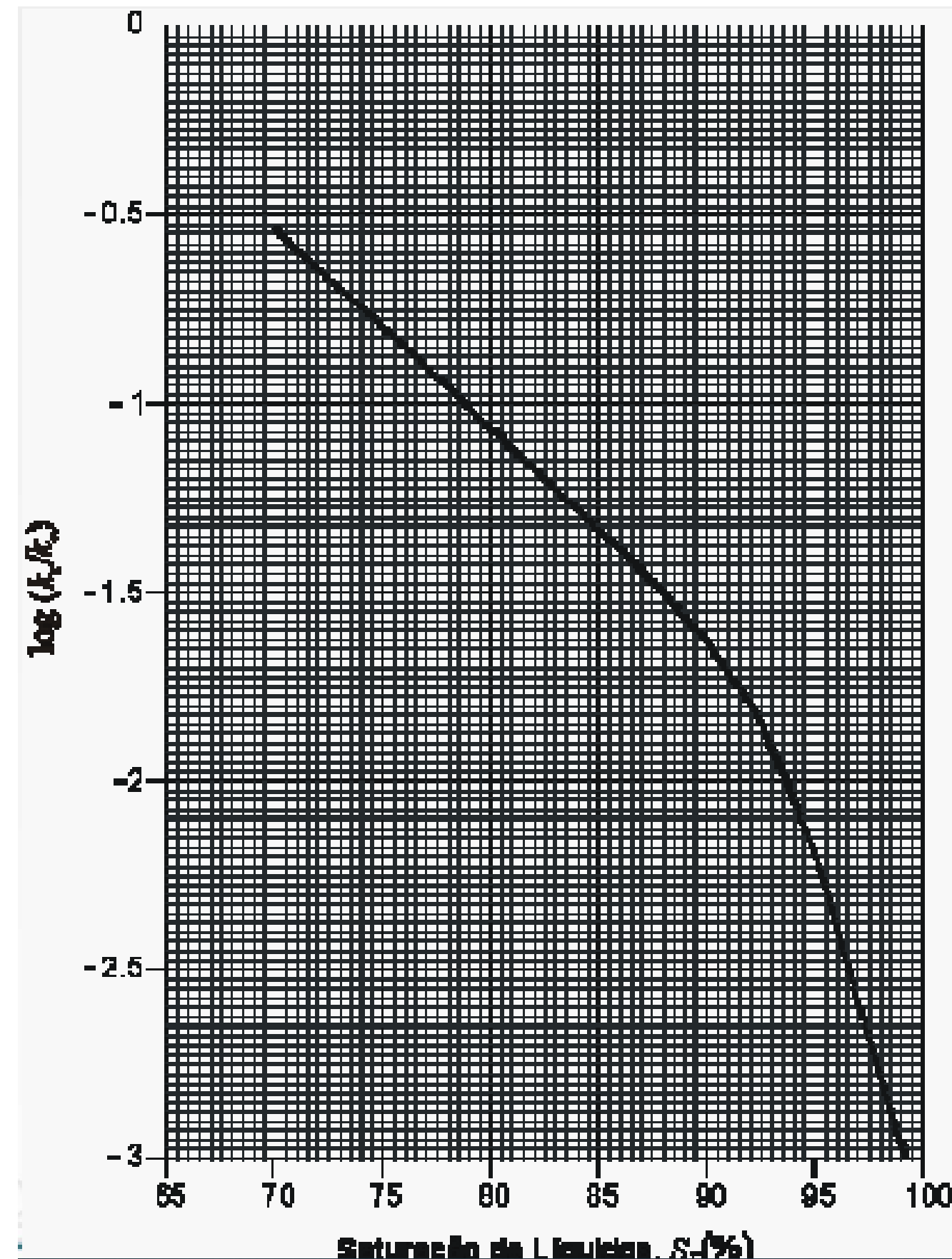
- A razão gás-óleo instantânea de produção
- A produção acumulada de óleo
- A produção acumulada de gás

p (kgf/cm ²)	B_o (m ³ /m ³ std)	R_s (m ³ std/m ³ std)	B_g (m ³ /m ³ std)	μ_o (cp)	μ_g (cp)
119,5	1,265	96,2	0,00741	1,19	0,02
105,5	1,241	87,3	0,00842	1,22	0,02
91,4	1,214	78,4	0,00983	1,25	0,02
77,3	1,191	68,9	0,01179	1,30	0,02
63,3	1,161	59,5	0,01471	1,35	0,02
49,2	1,147	49,5	0,01931	1,50	0,02
35,2	1,117	39,2	0,02779	1,80	0,02
21,1	1,093	28,5	0,04828	2,28	0,02
7,0	1,058	15,0	0,15272	3,22	0,02

p (kgf/cm ²)	N_p (10 ⁶ m ³ std)	G_p (10 ⁶ m ³ std)	R (m ³ std/m ³ std)
49,2	13,355	3.066,148	374,2

Exemplo 2

31



1. Sobre a FASE 1 – Métodos de previsão na EBM:	SIM	NÃO
A. São utilizados para prever o comportamento futuro do reservatório		
B. Dependem exclusivamente de dados históricos de produção		
C. São aplicáveis antes e durante a produção		
D. Eliminam a necessidade de simulação numérica		
E. São baseados na equação de balanço de materiais		

2. Sobre o método de Turner:	SIM	NÃO
A. É utilizado para previsão de desempenho de reservatórios		
B. Considera a relação entre produção e queda de pressão		
C. É independente das propriedades do fluido		
D. Pode ser aplicado a diferentes tipos de reservatórios		
E. É um método puramente empírico sem base física		

3. Sobre o método de Muskat:	SIM	NÃO
A. É baseado em princípios fundamentais de fluxo em reservatórios		
B. Permite análise de desempenho ao longo do tempo		
C. Ignora completamente o influxo de água		
D. Pode ser usado para previsão de produção		
E. É menos rigoroso que métodos empíricos		

4. Comparando os métodos de Tarner e Muskat:	SIM	NÃO
A. Ambos são usados para previsão de desempenho		
B. O método de Muskat é mais teórico		
C. O método de Tarner é sempre mais preciso		
D. Ambos derivam da EBM		
E. Nenhum considera dados de produção		

5. Sobre a FASE 2 – desempenho em função do tempo:	SIM	NÃO
A. Relaciona produção com tempo		
B. Permite prever taxas de produção futuras		
C. Independe da pressão do reservatório		
D. Pode integrar métodos de declínio		
E. É irrelevante para planejamento		

6. Sobre análise de desempenho temporal:	SIM	NÃO
A. Permite identificar tendências de produção		
B. Pode indicar mudanças de regime		
C. Substitui completamente a EBM		
D. Depende da qualidade dos dados históricos		
E. Não é aplicável em reservatórios reais		

7. Sobre previsão de produção:	SIM	NÃO
A. Envolve incertezas significativas		
B. Depende de hipóteses assumidas		
C. É totalmente precisa		
D. Pode ser refinada com novos dados		
E. Não depende de propriedades do reservatório		

8. Sobre integração de métodos:	SIM	NÃO
A. Combinar Turner e Muskat pode melhorar previsões		
B. Métodos devem ser usados isoladamente		
C. A integração reduz incertezas		
D. É desnecessária em reservatórios simples		
E. Requer consistência de dados		

9. Sobre limitações dos métodos de previsão:	SIM	NÃO
A. Dependem da qualidade dos dados		
B. Assumem simplificações do reservatório		
C. São totalmente independentes de hipóteses		
D. Podem falhar em sistemas complexos		
E. Não têm aplicação prática		

10. Sobre o uso da EBM no planeamento:	SIM	NÃO
A. Apoia decisões de desenvolvimento		
B. Permite estimar reservas recuperáveis		
C. Substitui testes de poço		
D. Pode orientar estratégias de produção		
E. Não tem relevância económica		



Tarefa



Um reservatório volumétrico de óleo apresenta as seguintes características:

Volume original provado de óleo ----- $25 \times 10^6 \text{ m}^3 \text{ std}$

Saturação da água inicial ----- 25%

Razão de solubilidade inicial ----- $160 \text{ m}^3 \text{ std}/\text{m}^3 \text{ std}$

Factor volume-formação inicial do óleo ----- $1,5220 \text{ m}^3 / \text{m}^3 \text{ std}$

Factor volume-formação na pressão de bolha ----- $1,5220 \text{ m}^3 / \text{m}^3 \text{ std}$

Curva de $\log(k_g/k_o)$ versus S_L , usar a equação a seguir:

$$\log(k_g/k_o) = -6,1484S_L + 3,5070 \text{ para } 0,20 < S_L < 0,95$$

Utilizando o método de Muskat, calcular para a pressão de 200 kgf/cm² os valores da:

- (a) Produção acumulada de óleo
- (b) Razão gás/óleo instantânea
- (c) Produção acumulada de gás



Pressão do reservatório, p	Produção acumulada de óleo, N_p	Razão gás/óleo instantânea, R
(kgf/cm^2)	($10^6 \text{ m}^3 \text{ std}$)	($\text{m}^3 \text{ std/m}^3 \text{ std}$)
210	3,50	356

p	B_o	$\frac{dB_o}{dp}$	$\frac{1}{B_g}$	$\frac{d(1/B_g)}{dp}$	R_s	$\frac{dR_s}{dp}$	$\frac{\mu_o}{\mu_g}$
kgf/cm^2	$\text{m}^3/\text{m}^3 \text{ std}$	$\frac{\text{m}^3 / \text{m}^3 \text{ std}}{\text{kgf} / \text{cm}^2}$	$\text{m}^3 \text{ std}/\text{m}^3$	$\frac{\text{m}^3 \text{ std} / \text{m}^3}{\text{kgf} / \text{cm}^2}$	$\frac{\text{m}^3 \text{ std}}{\text{m}^3 \text{ std}}$	$\frac{\text{m}^3 \text{ std} / \text{m}^3 \text{ std}}{\text{kgf} / \text{cm}^2}$	$\frac{cp}{cp}$
250	1,4300	0,001225	207,9	0,1527	118,0	0,4250	37,10
245	1,4239	0,001200	207,0	0,2166	115,9	0,4125	37,38
240	1,4180	0,001175	205,7	0,2805	113,9	0,4000	37,74
235	1,4122	0,001150	204,2	0,3443	111,9	0,3875	38,18
230	1,4065	0,001125	202,3	0,4082	110,0	0,3750	38,69
225	1,4009	0,001100	200,1	0,4721	108,2	0,3625	39,28
220	1,3955	0,001075	197,6	0,5360	106,4	0,3500	39,94
215	1,3902	0,001050	194,7	0,5999	104,7	0,3375	40,68
210	1,3850	0,001025	191,6	0,6638	103,0	0,3250	41,50
205	1,3799	0,001000	188,1	0,7277	101,4	0,3125	42,39
200	1,3750	0,000975	184,3	0,7915	99,9	0,3000	43,37

Um reservatório volumétrico de óleo apresenta as seguintes características:

Pressão inicial -----175 kgf/cm²

Pressão de bolha -----175 kgf/cm²

Volume original provado de óleo ----- 8,903 X 10⁶ m³ std

Saturação da água inicial -----20%

Razão de permeabilidade efectivas para $0,4 \leq S_L \leq 0,8$ ----- $k_g/k_o = 10^{3,015-5,306S_L}$

As propriedades dos fluidos e dados de produção são dados nas tabelas seguintes:

p (kgf/cm ²)	B_o (m ³ /m ³ std)	R_s (m ³ std/m ³ std)	B_g (m ³ /m ³ std)	μ_o (cp)	μ_g (cp)
175	1,498	128	0,005884	0,488	0,0170
50	1,190	45	0,024227	1,199	0,0134
40	1,173	40	0,029022	1,250	0,0132
35	1,156	36	0,034599	1,324	0,0130
30	1,139	30	0,044091	1,400	0,0128

p (kgf/cm ²)	N_p (m ³ std)	G_p (10 ⁶ m ³ std)	R (m ³ std/m ³ std)
50	1.647.998	623,480	849

Admitindo que após uma produção adicional de $138.000 \text{ m}^3 \text{ std}$ de óleo a pressão média do reservatório caia para 35 kgf/cm^2 , e que o reservatório esteja produzindo através de um único poço, quanto tempo será necessário para isso ocorra? Informações adicionais sobre o reservatório são:

Máxima vazão permitida ----- $300 \text{ m}^3 \text{ std/d}$

Índice de produtividade do poço à pressão de 50 kgf/cm^2 ----- $23 (\text{m}^3 \text{ std/d})/(\text{kgf/cm}^2)$

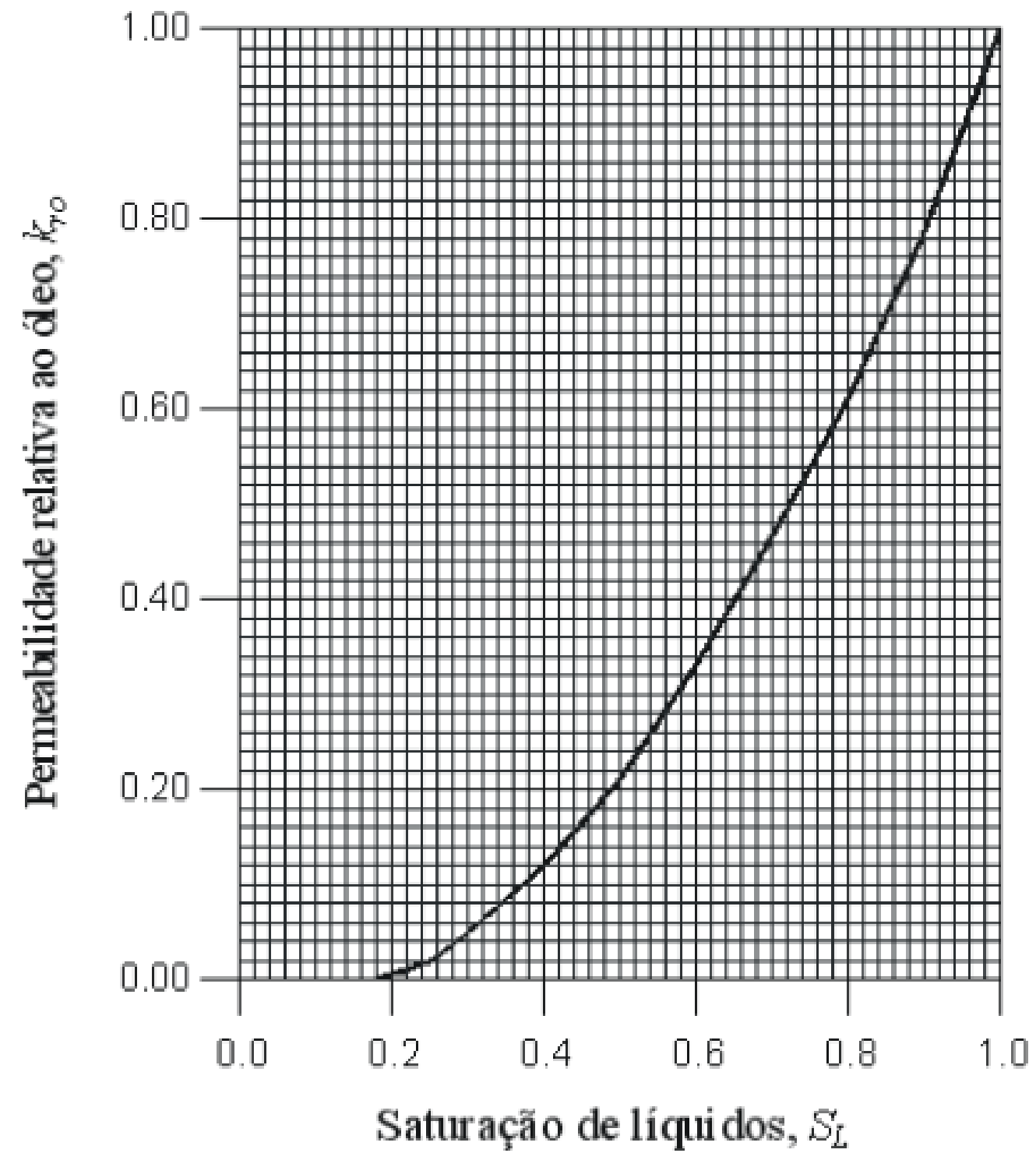
Pressão de fluxo mínima no poço ----- 14 kgf/cm^2

Permeabilidade do óleo na figura a seguir:



Exercício 2

41



- 1 - Explique o papel da FASE 1 (métodos de previsão) na análise da EBM.
- 2 - Discuta o método de Tarner e suas aplicações.
- 3 - Analise o método de Muskat e suas vantagens.
- 4 - Compare criticamente os métodos de Tarner e Muskat.
- 5 - Explique a importância da FASE 2 na análise do desempenho do reservatório.
- 6 - Fundamentar as questões correctas e incorrectas dos exercícios de consolidação.



- 1 - ROSA, A. J.; CARVALHO, R. D. S.; XAVIER, J. A. D. Engenharia de Reservatórios de Petróleo. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2006, 808 p..
- 2 - MCCAIN, W. D. The Properties of Petroleum Fluids. 2nd. ed. Tulsa: PennWell Books, 1990. 548 p..
- 3 - AHMED, T. H. Reservoir Engineering Handbook. 3rd. ed. Burlington, MA, USA: Gulf Professional Publishing, Elsevier, 2010. 1376 p.
- 4 - Ramos, G. A. R. (2016). Aplicação de VBA Nos Fundamentos da Engenharia de Petróleos. Mayamba Editora.
- 5 - Ramos, G. A. R. (2020). Indústria do Gás Natural. Engenharia de Produção do Gás Natural., volume 2. Editora Dois.



The background image shows the entrance to ISPTec. In the foreground, a yellow rectangular sign with the word "ISPTEC" in white capital letters sits on a grassy area. Behind it is a tall, yellow, abstract sculpture consisting of two interlocking loops. To the right, a modern, white, single-story building with large glass windows and a flat roof is visible. The sky is clear blue, and there are some trees and a fence in the background.

MUITO OBRIGADA!